

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>  
IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**

|            |
|------------|
| Atlas - IA |
|------------|

## Table des Matières

### 1. Introduction et Écosystème

- Qu'est-ce que MongoDB Charts ?
- Pourquoi utiliser Charts plutôt qu'un outil BI externe ?
- Architecture et Prérequis

### 2. Mise en place de l'Environnement

- Création du Cluster Atlas
- Configuration de la sécurité (Network & Database Access)
- Importation des données (Via Compass)

### 3. Découverte de l'Interface Atlas Charts

- Connexion aux sources de données
- Le Dashboard (Tableau de bord)

### 4. Création de Visualisations (Deep Dive)

- Comprendre les "Channels" (Champs d'encodage)
- Les types de graphiques et leurs usages
- Agrégations et Binning

### 5. Fonctionnalités Avancées

- Champs Calculés (Calculated Fields)
- Filtres interactifs
- Gestion des types de données (Mismatched types)

### 6. Intégration et Partage (Embedding)

- Partage public vs restreint
- Intégration via IFrame
- Introduction au SDK Charts (Javascript)

## 1 : Introduction et Écosystème

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>

IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**

### 1.1 Qu'est-ce que MongoDB Charts ?

MongoDB Atlas Charts est un outil de visualisation de données natif, entièrement géré (SaaS), intégré à la plateforme de données de développeurs MongoDB Atlas. Il est conçu pour créer des représentations visuelles de vos données JSON stockées dans MongoDB sans avoir besoin de déplacer ces données, de les dupliquer ou de les transformer via des processus ETL (Extract, Transform, Load) complexes.

### 1.2 Pourquoi utiliser Charts ?

Les outils de BI traditionnels (Tableau, PowerBI, Qlik) sont conçus pour des données tabulaires (SQL). Pour visualiser des données MongoDB (NoSQL) avec ces outils, il faut souvent "aplatir" (flatten) les documents, ce qui fait perdre la richesse du modèle de document (tableaux imbriqués, objets).

#### Les avantages clés de Charts :

- **Native JSON** : Comprend la structure des documents (objets imbriqués, tableaux).
- **Pas d'ETL** : Connecté directement au cluster (Live data).
- **Sécurité unifiée** : Utilise les mêmes règles de sécurité que votre cluster Atlas.
- **Performance** : Exécute des pipelines d'agrégation optimisés directement sur les nœuds de données.

### 1.3 Architecture

Charts agit comme une couche de visualisation au-dessus de votre Cluster.

- **Navigateur Client** : Nécessite JavaScript activé.
- **Serveur Charts** : Gère le rendu et la sécurité.
- **Cluster Atlas** : Stocke les données.

## 2 : Mise en place de l'Environnement

Avant de créer des graphiques, nous devons préparer l'infrastructure.

### 2.1 Création du Cluster sous Atlas

Si vous ne possédez pas encore de cluster :

1. Connectez-vous à votre compte MongoDB Atlas.
2. Cliquez sur "**Build a Database**".
3. Choisissez **Shared (Gratuit)** pour commencer ou **Dedicated** pour la production.
4. Sélectionnez un fournisseur (AWS, Google Cloud, Azure) et une région proche de vous.

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>

IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**

## 2.2 Configuration de la Sécurité

Pour que Charts (et vous-même) puissiez accéder aux données, la sécurité doit être configurée.

### Database Access (Utilisateurs) :

- Allez dans l'onglet **Database Access**.
- Créez un nouvel utilisateur.
- Définissez un mot de passe fort.
- **Rôles** : Pour Charts, le rôle readAnyDatabase est suffisant. Pour l'administration, utilisez Atlas Admin.

### Network Access (IP Whitelist) :

- Allez dans l'onglet **Network Access**.
- Ajoutez une adresse IP.
- Pour le développement, vous pouvez utiliser 0.0.0.0/0 (autorise tout le monde - *Attention en production*).
- *Note* : Atlas Charts est un service interne à Atlas, il a un accès privilégié, mais votre ordinateur (pour utiliser Compass) a besoin de cette autorisation réseau.

## 2.3 Importation des Données via Compass

Nous allons utiliser MongoDB Compass (l'interface graphique desktop) pour injecter des données.

1. Dans Atlas, cliquez sur **Connect > Compass**.
2. Copiez la "Connection String" (ex: mongodb+srv://user:pass@cluster0.mongodb.net/).
3. Ouvrez Compass et collez la chaîne.
4. Créez une base de données nommée mabase et une collection series (ou ventes).
5. Importez un fichier JSON ou CSV contenant vos données de test.

## 3 : Découverte de l'Interface Atlas Charts

### 3.1 Connexion aux sources (Data Sources)

Une fois dans l'onglet "Charts" d'Atlas :

1. Cliquez sur l'onglet **Data Sources** dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **New Data Source**.
3. Sélectionnez votre Cluster.
4. Sélectionnez la collection à visualiser (ex: mabase.series).
5. Définissez les permissions (Public ou Privé).

### 3.2 Le Dashboard

Le tableau de bord est le conteneur de vos visualisations.

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>  
IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**
- Il permet d'agencer plusieurs graphiques sur une grille.
- Il permet d'appliquer des filtres globaux qui affectent tous les graphiques de la page.
- Il possède un bouton de rafraîchissement (Refresh) pour recharger les données depuis la base.

### 3.3 Le Chart Builder (L'atelier de construction)

C'est le cœur du système. L'écran est divisé en trois zones :

#### 1. Le panneau des Champs (Gauche) :

- Affiche la structure de votre document JSON.
- Distingue les types : Nombres (#), Dates (calendrier), Chaînes (A), Géolocalisation (globe), ID.
- Permet de créer des *Calculated Fields*.

#### 2. Le panneau d'Encodage (Milieu) :

- C'est ici que vous glissez-déposez (Drag & Drop) les champs.
- **X Axis / Y Axis** : Pour les coordonnées.
- **Color / Shape** : Pour différencier les catégories.
- **Tooltip** : Pour ajouter de l'information au survol de la souris.

#### 3. La zone de prévisualisation (Droite) :

- Affiche le rendu du graphique en temps réel.
- *Note sur l'échantillonnage* : Pour être rapide, Charts n'affiche parfois qu'un échantillon des données pendant la conception, mais utilisera tout le dataset une fois sauvegardé.

## 4 : Les Types de Graphiques et leurs Usages

Le choix du graphique est crucial pour l'analyse. Voici les familles principales disponibles dans Atlas Charts et comment les configurer.

### 4.1 Comparaison de Catégories (Column & Bar Charts)

Utilisés pour comparer des valeurs entre différents groupes.

- **Column (Vertical)** : Idéal si vous avez peu de catégories (ex: Ventes par Trimestre).
- **Bar (Horizontal)** : Idéal si les noms des catégories sont longs (ex: Ventes par Nom de Produit).
- **Stacked Bar (Empilé)** : Pour visualiser la contribution de sous-catégories au total (ex: Ventes par Région, subdivisées par Vendeur).

**Configuration typique :**

- Axe X : Un champ "Catégorie" (String).

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>  
IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**
- Axe Y : Un champ "Valeur" (Number) avec agrégation (SUM, AVG).

#### 4.2 Évolution Temporelle (Line & Area Charts)

Pour montrer des tendances.

- **Line** : Tendance pure.
- **Area** : Met en évidence le volume sous la courbe.
- **Configuration** : Nécessite un champ de type Date sur l'axe X. Charts groupera automatiquement par jour, mois ou année (Binning).

#### 4.3 Relations et Corrélations (Scatter Plots)

Affiche des points individuels pour voir si deux variables sont liées.

- **Axes** : Deux variables numériques (ex: Prix vs Quantité vendue).
- **Usage** : Détecter des anomalies (outliers) ou des clusters de données.

#### 4.4 Proportions (Pie & Donut)

- Affiche la part d'un tout.
- *Conseil de pro* : Évitez les camemberts s'il y a plus de 5 catégories, cela devient illisible. Préférez un Bar Chart dans ce cas.

#### 4.5 Géospatial (Maps)

- **Choropleth** : Colorie des régions (pays, états).
- **Scatter Geo** : Place des points (latitude/longitude) sur la carte.
- **Heatmap Geo** : Montre la densité de points (zones chaudes).

#### 4.6 Analyse Textuelle (Word Clouds)

- Visualise les mots les plus fréquents dans un champ texte (ex: commentaires clients, description de produits).
- La taille du mot dépend de son occurrence.

#### 4.7 Tableaux de Données (Data Tables)

- Parfois, le graphique ne suffit pas. Le tableau permet d'afficher les valeurs exactes, avec pagination et tri.

### 5 : Fonctionnalités Avancées

C'est ici que Charts se distingue des outils classiques.

#### 5.1 Champs Calculés (Calculated Fields)

Souvent, la donnée brute n'est pas prête à être affichée. Vous pouvez utiliser le langage d'expression MongoDB pour créer des champs virtuels.

**Exemple 1 : Convertir des cents en euros** Supposons un champ priceInCents.

- Nom du champ : priceEUR

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>
- IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**
- Formule : `{ $divide: [ "$priceInCents", 100 ] }`

**Exemple 2 : Extraire l'année d'une chaîne de caractères** Supposons une date stockée en string "2023-12-01".

- Nom : `realDate`
- Formule : `{ $toDate: "$dateString" }`

**Exemple 3 : Logique conditionnelle (Bucketing)** Catégoriser des ventes :

```
{
  $switch: {
    branches: [
      { case: { $lt: [ "$amount", 50 ] }, then: "Petit Panier" },
      { case: { $lt: [ "$amount", 200 ] }, then: "Moyen Panier" }
    ],
    default: "Gros Panier"
  }
}
```

## 5.2 Gestion des Tableaux (Unwind)

Si vous avez un tableau dans votre JSON (ex: `tags: ["sport", "été"]`), Charts vous demandera comment le traiter :

- **Array as value** : Traite le tableau comme une seule chaîne.
- **Unwind array** : Duplique le document pour chaque élément du tableau. C'est l'option la plus puissante pour compter les occurrences de chaque tag.

## 5.3 Filtres Interactifs

Sur le Dashboard, vous pouvez ajouter des filtres qui agissent sur tous les graphiques.

- Glissez un champ dans la zone de filtre du Dashboard.
- L'utilisateur final pourra sélectionner une période ou une catégorie, et tous les graphiques se mettront à jour instantanément.

## 6 : Intégration et Partage

Une fois le tableau de bord créé, comment le diffuser ?

### 6.1 Partage simple (Lien Public)

- Vous pouvez générer une URL publique.
- Toute personne avec le lien peut voir les données.
- *Attention* : À n'utiliser que pour des données non sensibles.

Source :

- MongoDB Charts <https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-charts>  
IA Chatgpt : **DOCUMENT GENERE EXCLUSIVEMENT PAR LLM**

## 6.2 Embedding via IFrame

- Charts génère un code HTML <iframe>.
- Vous pouvez coller ce code dans n'importe quel site web (WordPress, Intranet).
- Options : Cacher le titre, cacher la bordure, activer le thème sombre (Dark Mode).

## 6.3 Embedding via SDK (Javascript)

Pour une intégration professionnelle dans une application React, Angular ou Vue.

1. Installer le SDK : `npm install @mongodb-js/charts-embed-dom`
2. Initialiser le SDK avec l'ID du graphique (Base URL + Chart ID).
3. Permet de passer des **Injected Filters** (ex: ne montrer à l'utilisateur connecté que ses propres données).

### Exemple de code SDK :

```
import ChartsEmbedSDK from "@mongodb-js/charts-embed-dom";
```

```
const sdk = new ChartsEmbedSDK({  
  baseUrl: "[https://charts.mongodb.com/charts-project-id](https://charts.mongodb.com/charts-project-id)",  
});
```

```
const chart = sdk.createChart({  
  chartId: "votre-chart-id",  
  height: "500px",  
});
```

```
// Afficher le graphique dans la div HTML 'chart-div'  
chart.render(document.getElementById("chart-div"));
```